

등록번호	청렴감사실-3811
등록일자	2019. 12. 12.
결재일자	2019. 12. 12.
공개여부	부분공개(5,6)

담당자	청렴감사실장	상임감사
		12/12
		결재필
협조자		

◇◇사업소 방류수 수질기준 초과(2차) 조사결과 보고

◇◇사업소 방류수수질 기준초과(생태독성 항목) 사고에 따른 원인 및 재발방지를 위한 자체조사 결과 보고임.(2차 초과)

I. 사고개요

- 채수일시 : 2019. 10. 17(목) 14:00~15:00
- 채수기관 : ◇◇◇◇◇◇◇◇청
- 검사결과 : 생태독성 1.4TU ¹⁾
* 법정 생태독성 기준 1 TU 이하
- 행정처분 : 개선명령 및 과태료 400만원(2차위반)

II. 사고원인 조사

- 조사기간 : '19. 11. 20(수) ~ 11. 22(금), 3일간 * 현장조사: 11.22(금)
- 조사대상 : ◇◇사업소, ◇◇◇◇◇처, ◇◇◇◇소(▲▲▲▲팀)
- 조사반 : 3명 ▷반장 청렴감사실장, 환경4급 정천식, 기계4급 김태준
- 조사방법 : 현장 확인, 관련서류 검토
- 조사내용 :
 - 생태독성 방류수수질기준 초과 원인 분석
 - 1차 초과 조사결과('19. 3. 22.) 시정 및 개선사항 이행 실태
 - 운영매뉴얼 준수 및 약품 사용실태 등

1) TU(Toxic Unit) : 생태독성 값(생태독성(TU) = 100/EC₅₀)

Ⅲ. 수질관리 운영실태 조사결과

1. 생태독성 방류수질기준 초과 원인 분석

□ 2단계 공법(MLE) 구조적인 문제(N-BOD²⁾발생)

- 생태독성 초과 1차 사고('19. 2. 11.)조사 결과 문제점으로 제시된 2단계 MLE공정의 구조적 문제가 2차 수질초과사고 원인으로 파악되었으며, 시설물 개선 없이는 향후에도 지속적으로 수질초과 개연성이 매우 높음
 - ➡ 차아염소산나트륨 용도는 대장균군수 살균이 주목적이며 잔류염소 0.1mg/L이하 준수하는 조건에서 투입시 대장균군수 준수 및 N-BOD상승 억제 효과 있음
- 1차 사고 발생 이후 1단계 고도처리, 2단계 사여과지 설치 등의 시설개선이 전혀 이루어지지 않아 근무자 운영능력 만으로 적정처리에는 한계가 있었음
 - ➡ 잔류염소농도 0.1mg/L이하로 관리하였음에도 재차 생태독성 방류수수질기준 초과

□ 처리장 사용약품에 의한 생태독성 초과 개연성 내재

- 수중에 생태독성을 유발하는 인자로는 암모니아, 중금속, 산화제, 부유물, 유기화합물, 염화합물 등이 있으며, 이들 상호간의 작용에 따라 독성 효과가 서로 상승적(syneristic), 길항³⁾적(antagonistic), 상가⁴⁾적(additive) 영향⁵⁾으로 나타나 생태독성을 초과할 수 있는 것으로 조사되었음
- ◇◇사업소 수처리공정에서 사용되는 약품은 RCS⁶⁾, PAC⁷⁾, 차아염소산나트륨 등이 있으며, 조사결과 단일성분에 대한 생태독성 영향은 조사결과 없는 것으로 파악되었으나, 물질 상호간에 상승, 길항, 상가작용으로 방류수수질기준 생태독성 초과원인으로 작용할 개연성은 충분함.

2) N-BOD(Nitrification Biochemical Oxygen Demand : 질소성 생물학적 산소요구량) : 질산화세균이 암모늄이온이나 유기질소를 질산염으로 산화시키는데 소요되는 생물학적 산소 요구량을 말한다.

3) 길항(antagonistic) :서로 반대되는 두 가지 요인이 동시에 작용하여 그 효과를 서로 상쇄시키는 일

4) 상가(additive) : 두 가지 이상의 요인이 함께 투여하였을 때에, 그 작용이 각 작용의 합과 같은 현상.

5) 큰물벼룩, 발광박테리아를 이용한 산업폐수 수질평가(I)(II) (국립환경연구원)

6) RCS(Recovered Carbon Sourcer) : 외부탄소원으로 탈질미생물의 유기먹이원으로 사용되는 물질을 말한다.

7) PAC(Poly Alumininum Chloride) : 폴리염화철을 말하며 인제거에 사용되는 무기응집제 말한다.

- RCS 성분에 포함된 NaCl, 메탄올의 생태독성 초과 영향 농도를 계산한 결과 방류수 NaCl 263.8mg/L로 생태독성 영향농도(4,401mg/L) 보다 극히 낮았고, 메탄올은 탈질미생물의 먹이원으로 섭취됨에 따라 영향이 없는 것으로 판단되나, 다른 성분에 대한 생태독성 자료가 없어 판단 곤란함.[별첨 1]
- 잔류염소 농도 0.04mg/L(자동측정기)로 측정되어 생태독성 1TU을 나타내는 0.1mg/L이하로 유지되어 생태독성 초과영향 인자가 아닌 것으로 판단됨
- 수질자동측정기 방류수 $\text{NH}_3\text{-N}$ 농도 평균값이 1단계 0.77mg/L, 2단계 0.01mg/L로 반수영향농도(EC_{50} 8) 2.076mg/L보다 상당히 낮아 영향 인자가 아닌 것으로 판단됨 [별첨 2]
- * 다만, 단일물질 상태에서 생태독성 유발농도(EC_{50} 기준) 이상은 없으나 물질 상호간에 상승, 길항, 상가 작용으로 생태독성을 유발할 개연성은 있음.

※ 생태독성 원인물질 반수영향농도(EC_{50}) [별첨 3]

□ 생태독성 실험과정에서의 오차 발생 등

- 생태독성 실험 생물인 물벼룩은 민감도에 따라 실험과정에서 오차발생 요인이 발생되며 이런 영향이 방류수 생태독성 초과 원인으로 작용할 수 있음
- ◇◇◇◇소 표준독성물질(중크롬산칼륨용액) 시험결과 EC_{50} 평균 1.05mg/L (0.93 ~ 1.23mg/L)으로 적정범위 0.9 ~ 2.1mg/L 범위내에 있어 수질오염공정시험기준(물벼룩을 이용한 급성독성시험법) 분석에는 적합한 것으로 조사되었음

【실험오차를 발생 시킬수 있는 요인】

- 관련근거 : “물벼룩 급성 독성시험에 관한 표준 작업지침서” (국립환경과학원)
- 요 인 : ① 시료특성 ② 비생물학적 상태(pH, DO, 빛, 알칼리도 등) ③ 노출, ④ 시료독성 ⑤ 먹이 ⑥ 희석수 ⑦ 생물 발자취(history)와 관리 취급 ⑧ 생물 연령 및 상태
- 정도관리 : 표준 독성물질 시험 월 1회 이상 수행으로 허용기준 및 신뢰 기준 만족여부 확인

8) EC_{50} (effective concentration) : 반수영향농도라고 하며 일정한 시험 기간에 시험 대상인 생물의 절반이 영향을 받는 오염 물질 또는 독성 물질의 농도를 말한다.

□ “수질사고 분석 TF팀” 사고 원인 분석

- ◇◇◇◇◇◇◇◇청과 공단(◇◇◇◇소 ▲▲▲▲팀)의 생태독성 실험상 분석 오차로 판단하고 있으며, 다른 미지물질 혼입 및 오염에 의한 생태독성 초과 가능성을 원인으로 판단함.

2. 1차 수질 초과시 조치사항 이행실태 확인

□ ◇◇사업소

- 시정사항 : 이 행

- 차아염소산나트륨 보관기간(7~8일분) 적정유지 및 약품저장 탱크 주변누액 부식 및 청소상태 불량에 대하여 보수 조치
- 차아염소산나트륨 적정주입률 결정 제시 및 차아염소산나트륨 일일사용량 수불 사업운영시스템 입력 및 결제 활용
- 차아염소산나트륨 주입율 결정사항 및 주입 상태에 대한 주기적인 점검·순찰 등의 기록을 인수인계서 및 운전일지 기록유지
- 타 부서 업무 협조 공문 시달(위임전결 내규)하고 각종 수질사고(방류수질기준 초과 등) 시에는 즉시 동향 보고될 수 있도록 조치

- ➡ ◇◇사업소-2939호('19.3.26.), ◇◇사업소-3775호('19.4.17.), ◇◇사업소-3832호('19.4.18.), ◇◇사업소-3913호('19.4.22.)
- ➡ 차아염소산나트륨 보관기간을 조사한 결과는 공휴일, 공급업체 발주·납품등을 고려할 때 적정한 것으로 판단됨
- ➡ 중앙제어실 “수처리 운영일지”에는 잔류염소 측정결과 기록, 일일 순찰점검 내역 등이 기록되어 결제받아 활용하고 있었으며 약품펌프 가동상태는 3시간 주기 점검하고 있는 등 유지관리가 적정하게 이루어지는 것으로 판단됨
- ➡ ◇◇◇◇◇◇◇청 채수시 협조공문 발송 및 동향보고 실시
 - ◇◇사업소-10369('19.10.17.) : 분석의뢰(◇◇사업소 ⇒ ◇◇◇◇소)
 - 동향보고 : '19. 10.24(09:30) 본부 동향보고(최초인지 : '19.10.23. 17:30분경)

○ 개선권고 : 이행

- 동절기 공정운영 방향 개선(해당 없음)
- 2단계 MLE공정 슬러지 유출 없도록 유량 감소 운전 실시
- 잔류염소 실시간 측정할 수 있는 잔류염소자동측정장비 구비
- 비전문가에게 분장된 사무 해소 및 수처리실 순환근무 실시

- ➡ 채수당일 2단계 MLE공정 유량을 $12,000\text{m}^3/\text{hr}$ 에서 $8,700\text{m}^3/\text{hr}$ 으로 감소 운전 하였고, 타공정 처리량은 (MBR공정: $13,000\text{m}^3/\text{hr} \rightarrow 14,000\text{m}^3/\text{hr}$, 1단계 표준활성슬러지법: $3,500\text{m}^3/\text{hr} \rightarrow 4,000\text{m}^3/\text{hr}$) 증가 운전을 실시하였음.
- ➡ 잔류염소 자동측정장비를 설치하여 방류수 잔류염소농도 관리에 활용



잔류염소자동측정기(2단계 방류수)

- ➡ ◇◇사업소-6043호('19.19.6.20.): 사무분장 재실시 및 주간근무자 순환근무 실시

○ ◇◇사업소 자체수질 개선 노력 실시

- 2단계 MLE공정 최종침전지 월류웨어 승고('19.10.14. ~ 10.31)
 - ☞ 기대효과 : 침전효율 증가로 슬러지 유출 방지
- 2단계 T-P제거 약품 변경 실험(기준 : PAC → 폴리황산제이철 + PAC)
 - ☞ 기대효과 : 무기응집제 변경으로 슬러지 침감성 개선 및 유출 방지

※ ◇◇사업소 자체 수질개선 노력[별첨 4]

□ ◇◇◇◇소

○ 시정사항 : 이행

- 수질오염공정시험 기준에 의거 생태독성 분석 및 보존기간 준수
- 분석의뢰 시료 위임전결 내규 절차에 따라 처리

➡ ◇◇◇◇소-1059호('19.4.22.): 업무연찬 실시

➡ ◇◇◇◇소-2823호('19.10.18.): 생태독성결과 통보(◇◇◇◇소⇒◇◇사업소)

○ 개선권고 : 이행

- 교차분석 업무 개선(수질 교차 분석으로 업무부담 가중)

➡ ◇◇◇◇소-1331호('19.5.27.): 기존 유지(사업소 담당자 연찬회결과 수용)

□ ◇◇◇◇처

○ 개선권고 : 이행 중

- ◇◇사업소 1단계 고도처리 및 2단계 슬러지 유출 문제 해결을 위한 등 시 투자 사업 예산 최우선 반영 조치

【◇◇사업소 시설개선 협의사항】

- '19.5.10. : 처리장 안정적 수질준수를 위한 대책 및 협조요청(◇◇◇◇처 ⇒시 ◇◇◇◇과)
 - 개선비용 : 130억 요청('19년 추경)
 - 주요내용 : 1단계 고도처리, 2단계 여과설비 설치
- '19.6.24. : 주요사업 및 현안 보고(경제부시장)
 - ◇◇사업소 안정적 수질기준 준수를 위한 시설물 개선 필요
 - 사업비요 : 130억(1단계 고도처리 50억, 2단계 여과설비 80억)
- '19.8. : 주요현안 보고(시장)
 - ◇◇ 하수처리장 시설개선 계획
- '19.8.9. : 하수처리시설(하수도특별회계) 2020년 예산요구(안) 검토보고
 - 1순위 ➡ ◇◇사업소 2단계 MLE공법 여과기 설치(80억)
 - 2순위 ➡ ◇◇사업소 1단계 시설 고도화(50억)
- '19.8.19. : 2020년 하수처리시설 주요투자사업 검토사항 제출(◇◇◇◇처 ⇒市 ◇◇◇◇과)
 - 2020년 주요투자사업 우선순위 : 1,2순위 ◇◇사업소
 - 하수처리시설 2020년 예산요구(안) 검토보고

IV. 조사자 의견

◇◇사업소 생태독성 초과(2차) 조사결과 방류수수질기준 초과원인이 관련직원의 근무태만, 부주의에 의해 발생한 사건이 아니며 시설미비, 생태독성 영향인자 상호작용, 실험오차 등에 의해 발생한 것으로 판단됨

- 1차 생태독성 초과 조사결과 시정사항에 대하여 해당부서(◇◇사업소 ◇◇소)에서는 이행조치를 완료하였으며 개선권고사항은 시 관련부서와 협의가 필요한 예산반영 이외의 개선권고사항을 이행조치 완료하였음.
- 또한 ◇◇사업소에서는 동절기 수질개선을 위하여 자체개선으로 2차 침전지 월류웨어 승고, 무기응집제 변경실험 등을 실시하여 방류수수질준수에 많은 노력을 기울이고 있는 것으로 조사되었음
- ◇◇사업소 생태독성 초과(2차)조사에서 비위·위법·부당사항 등을 발견할 수 없어 처분하기에는 부적당하며 몇몇 보완사항에 대하여 업무에 반영될 수 있도록 “통보9)” 함이 적정하다고 사료됨

V. 조치계획(㉠ 통 보)

[◇◇사업소]

☐ 동절기 수질 준수를 위한 개선권고 사항 이행 철저

- 1차 방류수 생태독성 초과 조사결과 개선권고 사항을 철저히 이행하여 동절기에 방류수수질기준 모든 항목이 법정기준치 이내로 준수될 수 있도록 조치 실시
- 방류수수질 준수를 위한 자체노력으로 침강성 개선을 위한 무기응집제 변경 주입 실험 및 최종침전지 월류웨어 승고를 실시하였으며 실제 현장테스트 등을 실시하여 방류수수질 개선에 노력 실시

9) 통 보 : 감사결과 특정인등의 비위사실이나 위법·부당사항 등을 다른 처분(요구)으로는 부적합하나 감사대상기관의 장 등에게 알릴 필요가 있다고 인정되는 경우

[◆◆◆◆소]

☐ 수처리 약품에 대한 생태독성 영향조사 실시

- 하수처리공정에 사용되는 각종 약품(RCS, PAC, Alum, 폴리황산제이철 등)에 대한 생태독성 농도를 조사하여 그 결과에 따라 약품주입량 산정, 약품변경(저독성) 등을 추진될 수 있도록 생태독성 영향 조사 실시
- 생태독성 유발 추정 약품에 대하여 “생태독성 원인물질 탐색방법(TIE : Toxicity Identification Evaluation)”에 따라 생태독성 영향 조사 실시
- ➡ 물벼룩 급성독성시험에 관한 표준작업지침서 등 참고(국립환경과학원)

[◆◆◆◆처]

☐ ◆◆사업소 예산 반영 지속 노력 실시

- ◆◆사업소 1단계 고도처리공정 도입, 2단계 MLE공정 후단 여과설비 설치에 관하여 최우선 예산반영 사업으로 선정될 수 있도록 市 관련부서 업무협조 등 관련 예산반영 노력 실시

☐ 외부탄소원(RCS) 구매시 물질안전보건(MSDS)자료 보완

- 질소제거에 사용되는 외부탄소원은 수환경에 미치는 영향에 대한 자료가 부족하여 방류수 생태독성에 대한 연관성을 확인할 수 없을 뿐만 아니라 생태독성을 유발할수 있는 유기화합물(프로필렌 글리콜, 메톡시프로판올 등)이 함유하고 있어 구매시 업체 관련자료(갑각류 EC₅₀ 등) 요청하는 등 물질안전보건자료(MSDS) 보완 실시

VI. 행정사항

☐ 통보사항 업무 반영 철저

- 대 상 : ◆◆사업소, ◆◆◆◆소, ◆◆◆◆처
- 내 용 : 부서별 통보사항에 대하여 업무 추진 시 반영 철저. 끝.

붙임 ◆◆사업소 수질사고 조사결과 보고(별첨1~4). 끝.